

人物与传记

回忆 V. A. Rokhlin

I. R. Shafarevich

在我的生活中有两个时期我与 Rokhlin(罗赫林) 经常接触,我想说的也就是这些时候的事情.

在莫斯科大学读本科的最后一年里,我与 Rokhlin 在同一个组,并在随后的一年里作为研究生仍与他在一起,直到战争发生.这是第一个时期.

在我们组里, Rokhlin 被认为是最才华横溢的学生,这是学生们的共同看法,并且我认为,也是教授们的一致评价.他当时就已经发表了一些论文.作为一个学生,他的学识非常广博.他学术上的导师是普勒斯纳 (A. I. Plesner).

普勒斯纳那时讲授一门很受欢迎的课程,在这门课里他讲述了自共轭算子的谱定理. Rokhlin 将这些讲演做成笔记,发表在 Uspekhi Matematicheskikh Nauk 上.这件事是 Rokhlin 的一大贡献,因为普勒斯纳的讲演并不是很容易能被人理解,我觉得在此之前这个理论在苏联数学界并不广为人知.普勒斯纳从德国回来时为我们带来有关的知识,但只是在普勒斯纳与 Rokhlin 的论文出现之后,这些理论才变得“流行”起来,并使得苏联数学家们能运用自如.除普勒斯纳指导下的工作所涉及的学科外, Rokhlin 已经同时掌握了几个其它的数学领域,拓扑学是其中一例.他记录并发表了庞特里亚金关于同伦群的讲演.正是通过这些工作,后人才得以熟悉这些理论.

即使在那时, Rokhlin 就拥有一种在他的整个人生中都起着重要作用的性格,那就是独立性,甚至对权威的抗拒.当时大部分人不惹麻烦就去满足一些愚蠢的要求,而 Rokhlin 则拒绝做那些显然违背常理的事情.这样做的后果是遭到当时的权威机关共产党当局意识形态部的排挤.我记得当我们接受研究生入学考察时这一点是显而易见的.尽管是在那个严酷时期(在 1940 年发生战争),入学考察过程还相当民主.那时数学力学系的最大报告厅对所有的人开放,我们班几乎所有的学生都涌进去,由系里提名的学生被依次考察.当轮到 Rokhlin 的时候,共产党当局在系里的代表就表示反对,指责 Rokhlin 有一些微不足道的小错,这显然是他们能够找到的唯一理由.几个教授站出来为 Rokhlin 辩护,但当局仍坚持他们的立场.最后,当局一个年轻的“狂热者”不能自控地叫道:“我们怎么能接受一个父亲是死刑犯的人成为研究生呢?”令人惊奇的是这句话竟挽救了当时的形势.亚历山大洛夫 (P. S. Aleksandrov) 发表了一个很长的有策略的演讲.他说他

原题: Remembrances of V. A. Rokhlin. 译自: Amer. Math. Soc. Transl., Vol.203 (2001), No.2, p.235 - 238. 原文由 H.H.McFaden 译成英文.

一直遵循斯大林同志的历史性指示——“儿子不对父亲的行为负责”，但那个持反对意见的同志可能还熟悉其他的指示，或者可能有不同的个人意见，等等。这使得情形完全改变，并引出了隐藏在幕后的数学力学系高层中的真正大人物，他说这肯定是一个误会，事情没有这么严重等等。结果，Rokhlin 被接受为研究生。¹⁾ 我记得他在研究生院里有一些反常的经历，例如当我们参加马克思主义课程考试时，他要求我与他在同一房间，以保证他的考试是在证人面前进行的。

当战争开始时，所有的研究生被召到一起，宣告我们被编入所谓的“民兵”中。他们说我们首先将被送到军营，在那里通过一个短期的培训，然后我们可以生活在家里，但要定时值班以保卫莫斯科的各种目标。后来我的老师德龙 (B. N. Delone) 和库洛什 (A. G. Kurosh) 向区委会 (民兵是由区委会组织的) 写了一封信，请求让我返回研究生院，因此我被留住了。不久之后我被动员在波洛底罗地区挖掘反坦克坑道，这个工作持续了两个多月，当莫斯科方向传来大炮轰鸣的声音时，我们被命令迁移到莫扎斯克，接着从那里，在德国飞机的轰炸下，乘火车返回莫斯科。在莫斯科我发现大学人员已经撤到塔什干，我也跟随到那里。我叙述这些是为了解释这几年为什么没有听到有关 Rokhlin 的任何消息。

后来很晚我才了解到在关键时刻民兵被派到前线，旋即遭到一个德军军团的攻击，以致全军覆没。据我所知，数学系的研究生中只有两个活了下来：Rokhlin 和沙巴特 (B. V. Shabat, 现在也不在人世了)。沙巴特后来告诉我说 Rokhlin 的生命是被他自己一贯的反抗性格所拯救。指挥官总是对他不满意，分配给他一些远离前线的什么任务 (可能是照看马匹)，因此当德军消灭那个民兵团时他不在里面。

后来我从 Rokhlin 那里了解到他被当地的农民藏了几乎一年，而后德军发现了他并把他关押进集中营，直至被进攻的红军救出。像以前所有的战俘一样，在战争结束后，他被送到苏联的集中营等待审问和遣返。

我与 Rokhlin 再次相遇是在战争刚刚结束之后。有一天，庞特里亚金碰巧要我陪伴他从数学所到学院主席团去 (两个机构在那时相隔一条街道，就是今天的 Leninsky Prospekt 大街)。在路上庞特里亚金告诉我说 Rokhlin 在一个审判集中营里，他正试图救他出来，让他作为助手在数学研究所工作。主席团的行政人员不愿插足这样一块牵扯到集中营的是非之地，因而他们有时要不就将必要的文件弄丢，要不就说已把其实没送的文件送走了。但是庞特里亚金下定了决心不让事情耽搁，他检查每一个公文：若这个公文丢了，他就重新写一个；若他们告诉他已经把公文寄走了，他就去查看是否收到了。然后抱着同样的目的再一次往复。庞特里亚金最终实现了他的愿望 (这种非同寻常的坚持是他的典型性格)。Rokhlin 开始在研究所工作，这是我与他经常接触的第 2 个时期。

Rokhlin 协助庞特里亚金工作，但最初他的主要兴趣与遍历论有关，这是他被提名作为博士候选人及博士论文的课题。但渐渐地他开始对庞特里亚金当时从事的拓扑课题感兴趣，正是在这个时候他在拓扑方面做了著名的工作，在庞特里亚金建立的专业方向上

1) 我带着多少有点恶意的喜悦想起，许多年后，这个年轻的“狂热者”如何在大学里已取得受人尊敬的讲师地位，甚至被学术委员会选上教授的位置。那时我提及了战争之前他的行径 (与 Rokhlin 的插曲并不是唯一的)，并且说在我看来他不配成为大学教授。然而他仍被选为教授，尽管学术委员会的几个成员表达了反对意见 (对他的学术水平也提出了怀疑)。

不断前进：继庞特里亚金之后解决了许多问题。例如庞特里亚金建立了从 $n+1$ 维球面到 n 维球面上的映射及 $n+2$ 维球面到 n 维球面上映射的分类，而 Rokhlin 对 $n+3$ 维球面到 n 维球面上的映射做了分类。很明显，庞特里亚金对 Rokhlin 的工作评价甚高。例如，在说到他的学派所获得的成果时，他常常说：“这些成果是由我和我的学生获得，首先是弗拉基米尔·阿布拉莫维奇·Rokhlin，第 2 个是...”，然后列出其他人员。这是他的标准程序。另外明显的一点是，Rokhlin 当时的一些工作只是到后来才得到充分赏识。我记得他有个定理，论述具有零 Stiefel-Whitney 类的 4 维光滑流形的符号差可被 16 整除的整除性。拓扑与算术二次型中非平凡问题的联系显然是在这儿被首次观察到的。我也在此方向做了一点贡献（虽然微不足道），向 Rokhlin 指出了科尔金（Korkin）和左罗塔热夫（Zolotarev）的工作。

当 Rokhlin 完成博士学位论文答辩时，他的生活又一次变得复杂起来。事实是数学研究所的每一个有博士学位的人都获得一份高级研究员的薪水。但是 Rokhlin，作为庞特里亚金的助手，只拿一份级别较低的研究员的工资。尽管庞特里亚金说了话，但所长仍拒绝给予 Rokhlin 高级人员的薪水。应该指出，这是研究所所长维诺格拉朵夫（I.M. Vinogradov）的典型性格：对于任何与研究所有关的要求，他第一个回答就是拒绝。庞特里亚金不能改变维诺格拉朵夫的决定，因为当时他们的关系很紧张。我记得庞特里亚金那时曾对我讲到所长委员会不可能容忍这样一个不合理的局面长期存在：一个博士却拿较低级研究员的薪水。他建议 Rokhlin 耐心一些，但是 Rokhlin 不想等待，这是他的典型性格：不屈服于权威们的反复无常。因此，他离开了研究所。此后我只是偶尔遇见他。他曾在几个省立研究所工作。在他的个人履历里提到他曾是一个“战争俘虏”，这个事实对他找工作形成了极大的阻碍。只在几年之后他才在列宁格勒大学为自己找到一个合适的位置，在那里他能够把精力集中到数学上，创建了自己的几何学派。

但是在科学院数学研究所又发生了一个与 Rokhlin 有关的意外事件，尽管 Rokhlin 本人没有参与，因为此事发生在他离开研究所之后。马林科夫¹⁾当时做了一个演讲，他说雇佣人员应该按照政治和实践标准来选择。显然这些标准的顺序是至关重要的，新闻报纸都将这句话作为非常重要的政治论题。甚至在研究所我们也被召到一起开会，文件是由副所长 K. K. Marzhanishvili（现在也已去世）传达的。他向我们解释了这个主题的重要性，并说这是所长委员会的政策。他提及了几种情况，其中之一是关于“Rokhlin 的解雇”。庞特里亚金声明说 Rokhlin 离开研究所是因为他自己想离开，不是被解雇的。主席提议对于这个争论投票表决。我试图说服他没有什么可投票表决的：只要看看 Rokhlin 的陈述和所长的签署令就足够了。不过这个议题还是被付诸投票表决。我记得凯尔迪施（L. V. Keldysh），诺维科夫（P. S. Novikov），德龙和庞特里亚金投票支持 Rokhlin 是自愿离开的。我投的票与他们一致，也许还有其他人，我记不起来了，但总之我们几个人是在其中的。一件可笑的事发生在冷漠的比察捷（Bitsadze）身上。他显然没明白被投票表决的是什么问题，因而投的票与我们一样。可是接着当他了解了情况之后，便大声地抗议，声称他想投票到另一边。但主席出于某种原因强行打断了他：安德列华西里维奇，

1) 马林科夫当时是党的最高级官员之一，他后来成了斯大林的继任者。——译注

你已经投过票了, 改变选票是不可能的. 所有这些都发生在斯大林逝世前不久, 这是那些时候的典型事情.

我叙述了保存在我记忆里的有关与 Rokhlin 接触的情况. 当然, 当一个人回忆半个世纪之前发生的事情时是可能出错的. 最后, 让我来说几句概括性的话.

Rokhlin 是一个值得信任的人. 你能感觉到可以信赖他. 他有非常强的自主性: 既不向任何人低头也不屈服于环境. 无疑他是一个很有天赋的数学家, 即使不与他在相同领域工作的人也能感觉到这一点. 在我们艰难生活中的所有车轮都从他身上重重碾过. 如果时代不同, 他一定会活得更长并在数学上取得更大的成就.

(赵阳 译 钱敏 校)

(上接 282 页)

刚性解析簇和 p 可除群以及 p 进的 Hodge 分解. Tate 已成为许多奋斗在数论领域人们的灵感来源. 许多概念都有他的姓氏: 有限群的 Tate 上同调, Abel 簇的 Tate 模, Tate - Shafarevich 群, Lubin - Tate 群, Neron - Tate 高, Tate 主题, Sato - Tate 猜想, Tate 扭曲, Tate 椭圆曲线, 等等. John Tate 在代数数论领域是一个令人崇敬的名字.

John Tate 1925 年出生于明尼阿波利斯 (Minneapolis). 1946 年他在哈佛学院 (Harvard College) 获得学士学位, 1950 年获普林斯顿 (Princeton) 大学博士学位, 1950 - 1954 年担任普林斯顿大学研究助理和讲师, 1953 - 1954 年曾是哥伦比亚 (Columbia) 大学访问教授, 1954 年直到 1990 年在哈佛大学任教, 1990 年他接受了他现在的职务——奥斯汀的德克萨斯大学数学教授和 Sid W. Richardson 主席. Tate 于 1956 年荣获美国数学学会的 Cole 奖, 1959 - 1961 年度连续获得 Sloan 研究基金. 1969 年当选为美国科学院院士, 1992 年被选为法国科学院外籍院士, 并于 1999 年成为伦敦数学会的荣誉会员.

关于 Wolf 奖

以色列的 Wolf 基金会是由已故发明家、外交家、慈善家里卡多·沃尔夫 (Ricardo Wolf) 设立的. 他出生于德国, 在古巴居住多年并成为菲德尔·卡斯特罗的驻以色列大使, 其后他定居在以色列直到 1981 年去世. 从 1978 年开始, Wolf 奖颁发给那些“为人类利益以及各民族间的友好关系作出贡献的”杰出科学家和艺术家, 而“不考虑他们的国籍、种族、肤色、宗教信仰、性别和所持的政治观点”. Wolf 基金会在科学领域设有农业、化学、数学、医学和物理学 5 个奖, 每个奖的奖金为 10 万美元, 但每年只颁发其中 4 个奖, 按农业、化学、数学、医学和物理学循环. 在艺术方面, 循环发给建筑、音乐、绘画和雕塑等方面的成就. 2002 - 2003 年度的 Wolf 奖将于 2003 年 5 月 11 日由以色列总统在以色列议会举行的典礼上正式宣布.

(方林 郑权 译 陆柱家 校)